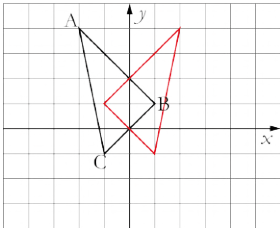


Bedömningsanvisningar Del B

1.	12 timmar Korrekt svar.	(2/0/0) +E _M +E _P	
2.	$b + 7$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
3.	122 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P	
4.	T.ex. $\frac{3}{8}$; $\frac{4,5}{12}$; 0,375 ; 37,5 % Påbörjad lösning, t.ex. beräknar triangelns eller trapetsets area. Redovisad lösning eller resonemang med godtagbart svar.	(1/1/0) +E _{PL} +C _R	
5.	2·2·3·11 Korrekt faktorisering som innehåller minst två primtal. Fullständig primtalsfaktorisering.	(1/1/0) +E _B +C _B	
6.	$x = 0,5$; $\frac{1}{2}$ Påbörjad lösning, t.ex förenklar något av uttrycken eller visar att 0,5 är en lösning till ekvationen. Algebraisk lösning med korrekt svar.	(1/1/0) +E _P +C _P	
7.	 Två av hörnen korrekt speglade. Korrekt ritad figur.	(1/1/0) +E _B +C _B	
8.	Större än 3 men mindre än 3,5 dvs. $3,0 < x < 3,5$ Godtagbart svar.	(0/1/0) +C _B	
9. a)	B och C Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	

b)	C Motivering med korrekt svar. Använder en generell lösningsmetod.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 12.</i>	(0/2/1) $+C_{PL}+C_M$ $+A_{PL}$	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
10.	0,0025 (%) Korrekt svar.	(0/1/0) $+C_B$	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
11.	a Korrekt svar.	(0/1/0) $+C_R$	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
12.	 Redovisar lösning som ger exakta eller ungefärliga värden på delskalan. Beräkning med exakta värden med korrekt markering.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 13.</i>	(0/1/1) $+C_B$ $+A_{PL}$	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
13. a)	"Att bollen släpps från 2 meter" ; "Starthöjden" Godtagbart svar.	(0/1/0) $+C_M$	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
b)	"Skillnaden i studshöjd mellan studs 4 och studs 5" Svar som beskriver beräkningen. Svar som innehåller en knapphändig förklaring. Fullständig förklaring.  <i>Bedömda avskrivna elevarbeten.</i> 0/1/0 Höjden studs fyra minus höjden studs fem. 0/2/0 Skillnaden i höjd mellan två studsar. 0/2/1 Skillnaden i studshöjd mellan studs 4 och studs 5.	(0/2/1) $+C_M$ $+C_R$ $+A_M$	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
c)	"Hur många studsar kan bollen studsas och ändå ha en studshöjd över 0,5 meter?" Godtagbar tolkning av olikheten med godtagbar formulerad fråga.  <i>Bedömda avskrivna elevarbeten.</i> 0/0/0 Antal studs. 0/0/1 Antalet studsar som är över en halvmeter. 0/0/2 Hur många studsar tar bollen innan den hamnar på 0,5 meter?	(0/0/2) $+A_B$ $+A_M$	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															

Bedömningsanvisningar Del C

Uppgift 14, bedömningsmatris (3/5/4)

	E	C	A
Metod och genomförande	Eleven gör korrekta beräkningar till minst två <i>tvåsiffriga</i> heltal. +E_P	Eleven tecknar ett algebraiskt uttryck för tallek med <i>tvåsiffriga</i> heltal. +C_B	Eleven tecknar ett algebraiskt uttryck för tallek med <i>tresiffriga</i> heltal. +A_B
Begrepp			
Procedur			
Problemlösning	Eleven gör minst en korrekt tallek till ett <i>tresiffrigt</i> heltal. +E_{PL}	Eleven förenklar algebraiska uttryck för <i>tvåsiffriga</i> heltal. +C_P Eleven använder det givna algebraiska uttrycket och löser problemet för <i>tvåsiffriga</i> tal. +C_{PL}	Eleven använder ett algebraiskt uttryck för tallek med både <i>två- och tresiffriga</i> heltal och analyserar problemet i sin helhet. +A_{PL}
Resonemang	Eleven upptäcker utifrån exempel något mönster för <i>tvåsiffriga</i> tal, t.ex. att svaren är delbara med tre eller tiotalssiffran i talet är ett lägre. +E_R	Eleven undersöker sin upptäckt även för <i>tresiffriga</i> heltal och drar en korrekt slutsats utifrån sin egen upptäckt. +C_R	Eleven tolkar den algebraiska härledningen för <i>tresiffriga</i> heltal. +A_R
Kommunikation		Elevens redovisning är strukturerad och omfattar minst tre deluppgifter och det matematiska språket är godtagbart. +C_K	Eleven gör en väl-strukturerad, fullständig lösning samt använder matematiska symboler och det matematiska språket är lämpligt. +A_K



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 14–24.

Bedömningsanvisningar Del D

15.	16 500 kr Lösning med korrekt svar.	(1/0/0) +E _p	
16.	"Det är en sänkning med 50 %, från 12 % till hälften så mycket d.v.s. 6 %. Det är dock en sänkning med 6 procentenheter." Enkel förklaring av det ena påståendet. Godtagbar förklaring av de båda påståendena.  <i>Bedömda avskrivna elevarbeten:</i> 1/0/0 För att 6 % är hälften av 12 % alltså 50 % mindre. 1/0/0 För att de 6 % är i procentenheter. 2/0/0 Eftersom att 6 % bara är procentenheters sänkning 1995 är räntan 12 % och sen sjunker den till 6 % vilket är hälften, detta innebär en sänkning utav 50 %.	(2/0/0) +E _R +E _B	
17.	0,48 ; 48 % Påbörjad lösning, t.ex. beräknar sannolikheten för något utfall. Lösning med godtagbart svar.	(1/1/0) +E _B +C _p	
18.	13 kr ; 12,98 kr Lösning där jämförelse görs mot index för år 2007, t.ex. 314/290. Redovisad lösning med godtagbart svar.	(0/2/0) +C _{PL} +C _p	
19. a)	75,8 ; 76 Påbörjad lösning, t.ex. korrekt insatta värden. Lösning med godtagbart svar.	(2/0/0) +E _M +E _p	
b)	7,8 ; 7,85 Påbörjad lösning, t.ex. korrekt insatta värden. Lösning med godtagbart svar (även redovisad lösning med hjälp av digitala verktyg).	(1/1/0) +E _M +C _p	
c)	"Ju mindre ekologiskt fotavtryck ett land har desto större blir HPI-värdet. Detta för att när du dividerar "F · U · 0,642"-talet så ska du ha ett så lågt tal som möjligt för att få ett så högt HPI-värde som möjligt." Enkelt resonemang, t.ex. "ju högre E-värde desto lägre HPI". Välgrundat resonemang kring den matematiska relationen mellan E och HPI.  <i>Bedömda avskrivna elevarbeten:</i> 0/0/0 Ju högre ekologiskt fotavtryck, desto högre blir talet man delar med. 1/0/0 Eftersom man delar livslängd & välmående med ekologiskt fotavtryck ökar HPI ju lägre värdet för ekologiskt fotavtryck är. 1/1/0 Eftersom E = ekologiskt fotavtryck är på nedre delen av strecket så är det ett tal man delar med. Ju högre detta talet är desto lägre blir resultatet. Ex. 10/2 = 5, 10/5 = 2	(1/1/0) +E _R +C _R	

20. a)	Svar i intervallet 55 % – 65 % (t.ex. $\frac{4}{7}$; 4,5 miljarder av 7 miljarder). Avläser de värden som krävs för beräkningen med godtagbart svar.	(2/0/0) +E_p +E_B	
b)	180 % Påbörjad lösning där det framgår att ökningen jämförs med värdet 2,5 miljarder. Redovisad lösning med godtagbart svar.	(1/1/0) +E_p +C_B	
c)	"Tillväxthastigheten har minskat med 78 % mellan de två perioderna." ; "Befolkningsändringen var 4,5 gånger mer 1950–2010 än 2010–2070." Redovisad lösning där förändringsfaktor (1,40) eller ökning i procent (40 %) mellan 2010 och 2070 framgår. Bestämmer förhållandet mellan procentuella befolkningsändringarna med en godtagbar slutsats.	(0/2/1) +C_B +C_{PL} +A_{PL}	
21. a)	22,75 % ; 23 % Lösning med godtagbart svar.	(1/0/0) +E_p	
b)	Svar i intervallet (3 013 – 3 020) kr Lösning med godtagbart svar. <i>Lösningar i uppgift 24b, 24c och 24d som baseras på ett räknepel (följdpel) från 24a ger samma bedömning som om värdet var korrekt så länge använt värde inte minskar uppgiftens komplexitet avsevärt.</i> <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 25–26.</i>	(1/0/0) +E_{PL}	
c)	23 404 kr ; svar i intervallet (23 000 – 24 000) kr Påbörjad lösning som innehåller upprepade procentuella förändring. Lösning med godtagbart svar med en effektiv lösningsmetod, t.ex. 1,2275¹². <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 25–26.</i>	(1/1/1) +E_B +C_M +A_p	
d)	1 070 % Påbörjad lösning, t.ex. jämför med 2 000 med godtagbart svar. Om elevlösningen innehåller en effektiv lösningsmetod som inte visats i deluppgift c), t.ex. genom att använda 1,2275¹², ges ett +A_p i denna deluppgift. <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 25–26.</i>	(0/1/1) +C_B +A_B	

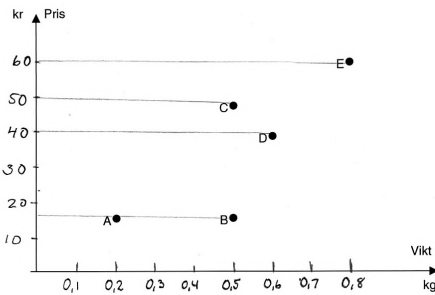
22.	$0,33 ; 33\% ; \frac{1}{3} ; \frac{9}{27}$ Påbörjad lösning, t.ex. visar utfallsrummet för två tärningar. Redovisar möjliga utfall för jämn produkt. Redovisar möjliga utfall för jämn summa vid jämn produkt. Redovisning med godtagbart svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 27.</i>	(1/1/2) +E _B +C _K +A _B +A _{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
23. a)	$4a + 4b$ Korrekt svar (svaret behöver inte anges i förenklad form).	(1/0/0) +E _{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
b)	$18 \text{ m}^2, 30 \text{ m}^2$ och 36 m^2 Påbörjad lösning, t.ex. $a + b = 7$ eller identifierar minst ett korrekt talpar. Redovisning där arean för ett korrekt talpar framgår. Identifierar alla möjliga talpar (1,6) ; (2,5) ; (3,4). Tydlig redovisning där samtliga möjliga areor framgår. Redovisar att antalet lösningar är begränsade.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 28–29.</i>	(0/2/3) +C _{PL} +C _K +A _{PL} +A _K +A _R	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															

Bedömda elevarbeten Del B



Bedömda elevarbeten till uppgift 9 b)

Elevarbete 1



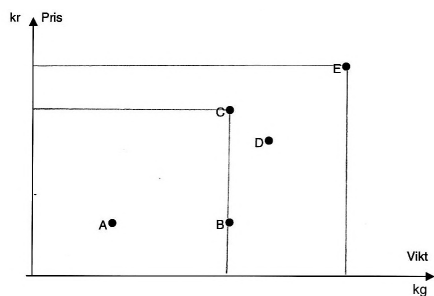
Kilopris

A: $5 \cdot 18 \text{ kr} = 90 \text{ kr}$ C: $2 \cdot 50 \text{ kr} = 100 \text{ kr}$
 B: $2 \cdot 18 \text{ kr} = 36 \text{ kr}$ E: $60 + 15 \text{ kr} = 75 \text{ kr}$
 D mindre än 80 kr
 Svar: C

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M		X	
R			
K			

Elevarbete 2

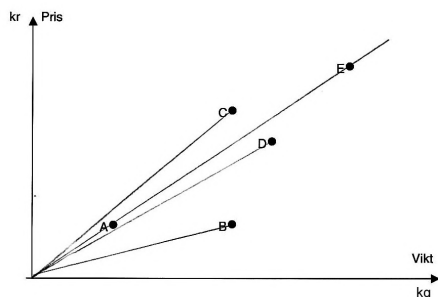


C har dyrast kilopris. Jag ser det på diagrammet eftersom C är näst högst upp på y-axeln. Detta gör att kakans är dyr. Men på x-axeln så är punkten i mitten. Alltså är det dyr/vikt

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M		X	
R			
K			

Elevarbete 3



C:s kurva stiger snabbast.

Svar: C

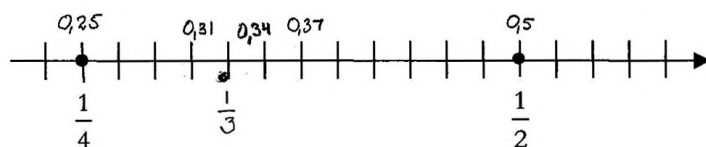
0/2/1

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	X
M		X	
R			
K			



Bedömda elevarbeten till uppgift 12

Elevarbete 1



$$\frac{1}{3} = 0,33 \quad \frac{0,25 + 0,5}{2} = 0,37 = \text{mitten}$$

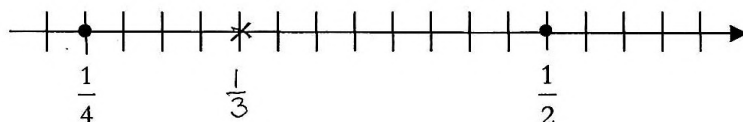
$$\frac{0,25 + 0,37}{2} = 0,31 \quad \frac{0,31 + 0,37}{2} = 0,34$$

Sen bedömde jag vart 0,33 hamnade.

0/1/0

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 2



$$\frac{1}{4} \Rightarrow 12 \text{ steg}$$

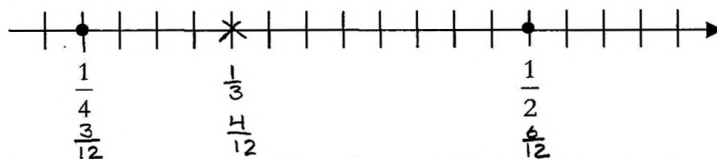
$$1 \Rightarrow 12 \times 4 = 48 \text{ steg}$$

$$\frac{48}{3} = 16$$

0/1/1

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			X
M			
R			
K			

Elevarbete 3



$$\frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12}$$

$$\frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{4}{12}$$

$$\frac{1 \cdot 6}{2 \cdot 6} = \frac{6}{12}$$

Fyra markeringar på tallinjen är $\frac{1}{12}$

0/1/1

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			X
M			
R			
K			

Bedömda elevarbeten Del C



Bedömda elevarbeten till uppgift 14

Elevarbete 1

Jag tänker på talet 22

Siffrer summan blir $2+2=4$

$22-4=18$ Svar 18

Jag tänker på talet 12

Siffrer summan blir $1+2=3$

$12-3=9$ Svar: 9

Tal 44

Siffrer summan $4+4=8$

$44-8=36$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			1/0/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				1/0/0

Elevarbete 2

Jag tänker på talet 84

Siffersumman blir $8+4=12$

$$84-12=72 \quad \text{Svar } 72$$

Jag tänker på talet 42

Siffersumman blir $4+2=6$

$$42-6=36 \quad \text{Svar } 36$$

Jag tänker på talet 64

Siffersumman blir $6+4=10$

$$64-10=54 \quad \text{Svar: } 54$$

$$28$$

$$2+8=10$$

$$28-10=18$$

$$14$$

$$1+4=5$$

$$14-5=9$$

$$12$$

$$1+2=3$$

$$12-3=9$$

Alla tal under 20 blir svaret 9 på.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			1/0/0
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				2/0/0

Jag tänker på talet 24.

Siffrersumman blir $2+4=6$

$$24 - 6 = 18$$

$$36 \quad 36 - 9 = 27 \quad 3 \cdot 9$$

$$41 \quad 41 - 5 = 36 \quad 4 \cdot 9$$

$$65 \quad 65 - 11 = 54 \quad 6 \cdot 9$$

$$13 \quad 13 - 4 = 9 \quad 1 \cdot 9$$

$$26 \quad 26 - 8 = 18 \quad 2 \cdot 9$$

$$19 \quad 19 - 10 = 9 \quad 1 \cdot 9$$

$$52 \quad 52 - 7 = 45 \quad 5 \cdot 9$$

Svar: Alla svaren är svar till 9:ans
gänger tabell

$$111 \quad 111 - 3 = 108 \quad (9 \cdot 12)$$

$$236 \quad 236 - 11 = 225 \quad (9 \cdot 25)$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X			2/0/0
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation				
Summa				3/1/0

Kommentar: Eleven visar att upptäckten stämmer även för tresiffriga heltal genom att ange att $108 = 9 \cdot 12$ och $1225 = 9 \cdot 25$ (C_R).

Jag tänker på 74. Siffersumma $7+4=11$

$$74 - 11 = 63 \quad \text{Svar } 63$$

Jag tänker på 89 Siffersumma $8+9=17$

$$89 - 17 = 72 \quad \text{Svar} = 72$$

Jag tänker på 63 Siffersumma $6+3=9$

$$63 - 9 = 54 \quad \text{Svar} = 54$$

Jag tänker på 99 Siffersumma $9+9=18$

$$99 - 18 = 81 \quad \text{Svar} = 81$$

Svarens gemensamhet är att tiotalet alltid blir en lägre.

Jag tänker på 133. Siffersumma $1+3+3=7$

$$133 - 7 = 126 \quad \text{Svar} = 126$$

Jag tänker på 878. Siffersumma $= 8+7+8=23$

$$878 - 23 = 855 \quad \text{Svar} = 855$$

Min upptäckt stämmer inte med tresiffrigt tal.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X			2/0/0
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/1/0

Kommentar: Eleven drar en korrekt slutsats utifrån sin upptäckt (C_R).

Tal: 74 Siffersumma: $7+4=11$ $74-11=63$
 Tal: 14 Siffersumma: $1+4=5$ $14-5=9$
 Tal: 64 Siffersumma: $6+4=10$ $64-10=54$
 Svaret är samma som första siffran i talet
 multiplicerat med nio.

Tal ab Siffersumma: $a+b$

$$10a + b$$

$$10a + b = ab = 9a$$

$$987 \quad \text{Siffersumma: } 9+8+7=24$$

$$987 - 24 = 963 \quad 9 \cdot 9 = 81$$

Svar: Nej

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X			2/0/0
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/1/0

Kommentar: Eleven påbörjar tecknande av ett algebraiskt uttryck för tallek med tvåsiffriga heltal men slutför inte detta (C_B). Eleven drar en korrekt slutsats utifrån sin upptäckt (C_R).

$$\begin{array}{rcl}
 15 & \rightarrow & 1+5=6 \quad 15-6=9 \\
 16 & \rightarrow & 1+6=7 \quad 16-7=9 \\
 25 & \rightarrow & 2+5=7 \quad 25-7=18 \\
 26 & \rightarrow & 2+6=8 \quad 26-8=18 \\
 35 & \rightarrow & 3+5=8 \quad 35-8=27
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} 15 \\ 16 \\ 25 \\ 26 \\ 35 \end{array}} \right\} 9, 18, 27, 36, 45 \text{ etc.}$$

Vad talen har gemensamt är att resultatet blir en del av nians multiplikationstabell.

Generaliserad :

$$10a + b - (a + b) = 10a - a = a \cdot 9$$

Som jag märkte är svaret en del av nians tabell, beroende på det första talet. Relationen är $a \cdot 9$ vilket ger samma resultat som $10a - a$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Ex} & 25 & 25 - (2+5) = 18 \\
 & \downarrow & \\
 & a & a \cdot 9 = 2 \cdot 9 = 18
 \end{array}$$

Funkar inte på tresiffriga tal då dessa bygger på tvåsiffriga

$$\begin{array}{c}
 a - 1 \quad 2 \quad 3 \\
 \quad \quad \downarrow \\
 \quad \quad b
 \end{array}
 \quad ??$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X X X		1/3/0
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				2/4/0

Kommentar: Eleven gör ingen tallek för ett tresiffrigt tal. Eleven drar en slutsats utan att göra någon undersökning för tresiffriga tal (C_R).

Jag tänker på talet 21 siffersumman blir $2+1=3$

$$21 - 3 = 18$$

$$\cdot 17$$

$$1+7=8$$

$$17-8=9$$

$$\cdot 64$$

$$6+4=10$$

$$64-10=54$$

$$\cdot 72$$

$$7+2=9$$

$$72-9=63$$

Alla talen (svaren) är delbara med 3

$$10a + b \quad \text{Siffersumma } (a+b)$$

$$\text{Talet} - \text{siffersumma} \quad 10a + b - (a+b)$$

där a är första siffran b = andra siffran

Eftersom a är multiplicerat med 10 så kommer du alltid få tiotalet som det var i talet, b är då bara antalet ental som fattas.

$$\text{Ex talet är } 21 \quad (10 \cdot 2) + 1 = 21$$

Formeln $(10a) + b$ fungerar inte med tresiffriga tal då 10an endast bildar 10-tal och inte hundratal som det behövs i ett tresiffrigt tal.

I stället blir formeln:

$$(100 \cdot a) + (10 \cdot b) + c \quad \begin{array}{l} \text{siffersumma} \\ (a+b+c) \end{array}$$

där a = första siffran, b = andra siffran
 c = tredje siffran.

$$\text{Talet} - \text{siffer summan: } (100 \cdot a) + (10 \cdot b) + c - (a+b+c)$$

$$\text{Ex talet } 132 \quad (100 \cdot 1) + (10 \cdot 3) + 2 = 132$$

Dock om man vill använda formeln $(10 \cdot a) + b$ måste a bestå av de två första siffrorna

$$\text{ex } (10 \cdot 13) + 2 = 132$$

Talleken med tresiffriga tal:

121

$$1 + 2 + 1 = 4$$

$$121 - 4 = 117$$

148

$$1 + 4 + 8 = 13$$

$$148 - 13 = 135$$

292

$$2 + 9 + 2 = 13$$

$$292 - 13 = 279$$

981

$$9 + 8 + 1 = 18$$

$$981 - 18 = 963$$

Slutsats: Det tresiffriga talen är även
dem delbara med 3.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X	X	X	2/1/1
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/3/1

Kommentar: Eleven tecknar men förenklar inte det algebraiska uttrycket för tvåsiffriga tal (C_P). Eleven drar en korrekt slutsats utifrån sin upptäckt (C_R).

Elevarbete 8

45 tänker jag på $45 - (4 + 5) = 36$

24 har siffersumma 6. $24 - 6 = 18$

Svaret blir första siffran multiplicerat med 9
 $(2 \cdot 9 = 18, 4 \cdot 9 = 36)$

$10a + b - (a + b) = 9a$ Det stämmer alltså.

$396 - (3 + 9 + 6) = 396 - 18 = 378$

Om vi testar att göra det i generell form
 får vi $100a + 10b + c - (a + b + c) = 99a + 9b$.

Svaret blir alltså 99 multiplicerat med första
 siffran adderat med 9 multiplicerat med
 andra siffran. Anledningen att det blir

så här är att man drar en hundradel
 av värdet från a eftersom det är ett
 hundratal. Från b dras en tiondel av
 värdet och från c dras hela värdet (det
 är ju ett ental). Därför blir det $99a + 9b$.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X	X X X	X	2/3/1
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/4/1

Kommentar: Eleven drar ingen slutsats utifrån sin undersökning av tresiffriga heltal (C_R).

$$74$$

$$7 + 4 = 11$$

$$74 - 11 = 63$$

$$57$$

$$5 + 7 = 12$$

$$57 - 12 = 45$$

$$12$$

$$1 + 2 = 3$$

$$12 - 3 = 9$$

$$28$$

$$2 + 8 = 10$$

$$28 - 10 = 18$$

$$35$$

$$3 + 5 = 8$$

$$35 - 8 = 27$$

Efter mina observationer kom jag till slutsatsen att svaret blir ett tal i nians tabell.

Det är 9 multiplicerat med den första siffran.

Tex

$$\underline{35}$$

$$3 + 5 = 8$$

$$35 - 8 = 27$$

$$9 \cdot 3 = 27$$

ab är ett tvåsiffrigt heltal.

$$ab \quad 10a + b$$

$$a + b$$

$$10a + b - (a + b) = 9a$$

De två siffrorna adderas.

$a + b$ tas bort vilket resulterar i $9a$, vilket är delbart med 9.

Tresiffriga positiva heltal

$$123$$

$$1 + 2 + 3 = 6$$

$$123 - 6 = 117$$

$$578$$

$$5 + 7 + 8 = 20$$

$$578 - 20 = 558$$

$$946$$

$$9 + 4 + 6 = 19$$

$$946 - 19 = 927$$

Efter att ha observerat några resultat som involverar tresiffriga heltal har jag kommit till slutsatsen att talen fortfarande ingår i nians tabell.

Dock stämmer det inte längre att det är den första siffran multiplicerad med 9 som blir resultatet.

tex 123

$$1+2+3=6$$

$$123-6=117$$

$$\frac{117}{9}=13$$

$$100a + 10b + c$$

abc är ett tresiffrigt heltal

$$a+b+c$$

siffrorna adderas

$$100a + 10b + c - (a+b+c) = 99a + 9b$$

Resultatet är delbart med 9 $\frac{99}{9}=11$ $\frac{9}{9}=1$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X	X X X	X X	2/3/2
Resonemang	X	X	X	1/1/1
Kommunikation		X	X	0/1/1
Summa				3/5/4

Bedömda elevarbeten Del D



Bedömda elevarbeten till uppgift 21

Elevarbete 1

- a) $2000 \text{ kr} \Rightarrow 2455 \text{ kr}$
 $\frac{455}{2000} = 0,22755 \approx 22,8\%$ Svar: 22,8%
- b) $2455 \cdot 1,2275 = 3013,5125 \text{ kr}$ Svar: 3013,5125 kr.
- c) $2455 \cdot 1,2275^6 = 8398,0895$ Svar: 8398 kr.
- d) $8398 - 2000 = 6398,0895$
 $\frac{6398}{2000} = 3,199 \approx 320\%$ Svar: 320%.

1/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

1/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

1/0/0

	E	C	A
B	X		
P			
Pl			
M			
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B			X
P			
Pl			
M			
R			
K			

Kommentar: Lösningen innehåller upprepad procentuell förändring.

Elevarbete 2

- a) $455 \text{ kr} = \text{ca } 23\%$
- b) $\frac{2455}{100} \times 123 \approx 3020$ 3020 kr.
- c) 3 mån = 3715 kr 9 mån = 12866 kr
 4 mån = 4570 kr 10 mån = 15825 kr
 5 mån = 5621 kr 11 mån = 19465 kr
 6 mån = 6914 kr 12 mån = 23942 kr
 7 mån = 8504 kr
 8 mån = 10460 kr
- 23942 kr

1/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

1/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

1/1/0

	E	C	A
B	X		
P			
Pl			
M			X
R			
K			

0/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 3

a) Svar: 18,5 %

b) $2455 \cdot 1,185 = 2929 \text{ kr}$

c) $2000 \cdot 1,185^{12} = 15334 \text{ kr}$

d) 222 blir årsräntan

Kommentar: Lösningen i b) och c) baseras på ett följdfel från a) vilket ger samma bedömning som om värdet var korrekt.

0/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R			
K			

1/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

1/1/1

	E	C	A
B	X		
P			X
Pl			
M		X	
R			
K			

0/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 4

a) $2455 - 2000 = 455$

$$\frac{455}{2000} = 0,2275 = 22,75 \%$$

Svar: 22,75 %

b) $2455 \cdot 1,2275 = 3013,5125 \approx 3014 \text{ kr}$

Svar: 3014 kr

c) $2000 \cdot 1,2275^{12} \approx 23404$

Svar: 23404 kr

d) $23404 - 2000 = 21404$

$$\frac{21404}{2000} = 10,702 = 1070 \%$$

Svar: 1070 %

1/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

1/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

1/1/1

	E	C	A
B	X		
P			X
Pl			
M		X	
R			
K			

0/1/1

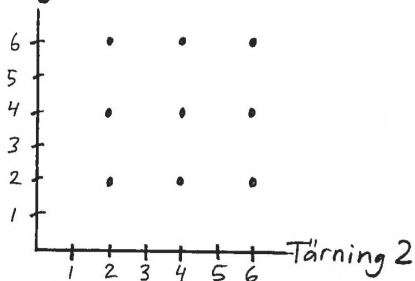
	E	C	A
B		X	X
P			
Pl			
M			
R			
K			



Bedömda elevarbeten till uppgift 22

Elevarbete 1

Tärning 1



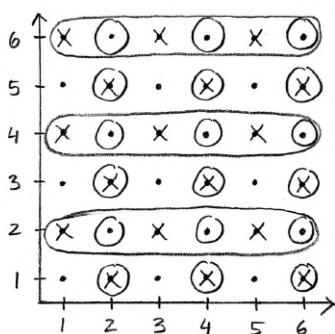
$$\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

Det är $\frac{1}{4}$ sannolikhet att både summa och produkt är jämn.

1/0/1

	E	C	A
B	X		X
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 2



○ = jämna produkter
 X = jämna produkter som ej ger jämna summor
 (bandat) = varken jämn produkt eller jämn summa
 ⊙ = jämna summor och jämna produkter

$$\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

Svar: $\frac{1}{4}$ chans/sannolikhet.

1/1/1

	E	C	A
B	X		X
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 3

1·2	3·2	5·2
1·4	3·4	5·4
1·6	3·6	5·6
2·1	4·1	6·1
2·2	4·2	6·2
2·3	4·3	6·3
2·4	4·4	6·4
2·5	4·5	6·5
2·6	4·6	6·6

$$\frac{9}{27} = \frac{3}{9}$$

Kommentar: Visar utfallsrummet för alla jämna produkter.

1/1/2

	E	C	A
B	X		X
P			
Pl			X
M			
R			
K			X



Elevarbete 1

a) $O = 4a + 4b$

b) Vi säger att a är 4 och b är 3
 Arean blir då $2a \cdot 2b - a - b$

$$8 \cdot 6 - 4 - 3 = 48 - 7$$

$$48 - 7 = 41 \text{ m}^2$$

Svar: Arean av hela området kan vara 41 m^2 .

1/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			

Kommentar: Anger ett korrekt talpar.

Elevarbete 2

a) $4b + 4a$

b) $4b + 4a = 28$

$$b + a = \frac{28}{4}$$

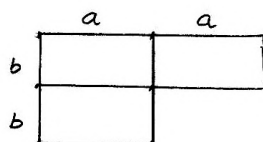
$$b + a = 7$$

tex $b = 2$ $a = 5$

$$4b + 4a = (4 \cdot 2) + (4 \cdot 5) = 8 + 20 = 28$$

Svar $b = 2$

$$a = 5$$



1/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			

Elevarbete 3

a) $O = b + b + a + a + b + a + b + a = 4b + 4a$

b) Omkrets $4a + 4b = 28$ $\frac{4a + 4b}{4} = \frac{28}{4}$

$$a + b = 7$$

Area

$$1 + 6 = 7$$

$$1 \cdot 6 = 6$$

$$6 \cdot 3 = 18 \text{ m}^2$$

$$2 + 5 = 7$$

$$2 \cdot 5 = 10$$

$$10 \cdot 3 = 30 \text{ m}^2$$

$$3 + 4 = 7$$

$$3 \cdot 4 = 12$$

$$12 \cdot 3 = 36 \text{ m}^2$$

Svar: 18 m^2 , 30 m^2 o 36 m^2

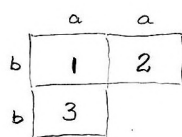
1/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

0/2/2

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	X
M			
R			
K		X	X

Elevarbete 4



$$O = 28 \text{ m} \quad 4a + 4b = 28$$

$$a = x \text{ m} \quad b = \frac{28 - 4x}{4} = 7 - x$$

Varje rektangels area $x \cdot (7 - x)$

Hela områdets area $3x \cdot (7 - x)$

x	Arean
0	0
1	18
2	30
3	36
4	36
5	30
6	18
7	0

Arean kan vara
18, 30, 36 m² beroende på
vilket värde a och b
har.
a och b var heltal så
de måste vara mellan
1-6 m långa

1/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

0/2/3

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	X
M			
R			X
K		X	X